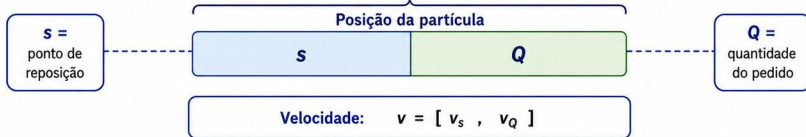


Representação da partícula no PSO

PARTÍCULA (INDIVÍDUO)



Cada partícula representa uma política candidata e se move no espaço de busca.



Exemplo: posição = [120, 40] velocidade = [5, -2]

1

Aptidão

Cada partícula é avaliada por simulação no ambiente de inventário.



Posição atual

120 40



Aptidão (fitness)

0,81

2

Atualização da velocidade

A velocidade é atualizada combinando três componentes.



$$v^{t+1} = w v^t + c_1 r_1 (pbest - x^t) + c_2 r_2 (gbest - x^t)$$

3

Nova posição

Com a nova velocidade, a partícula se move para uma nova posição (política candidata).

Posição anterior

120 40



Nova posição

125 38



A busca combina memória individual e informação coletiva do enxame.